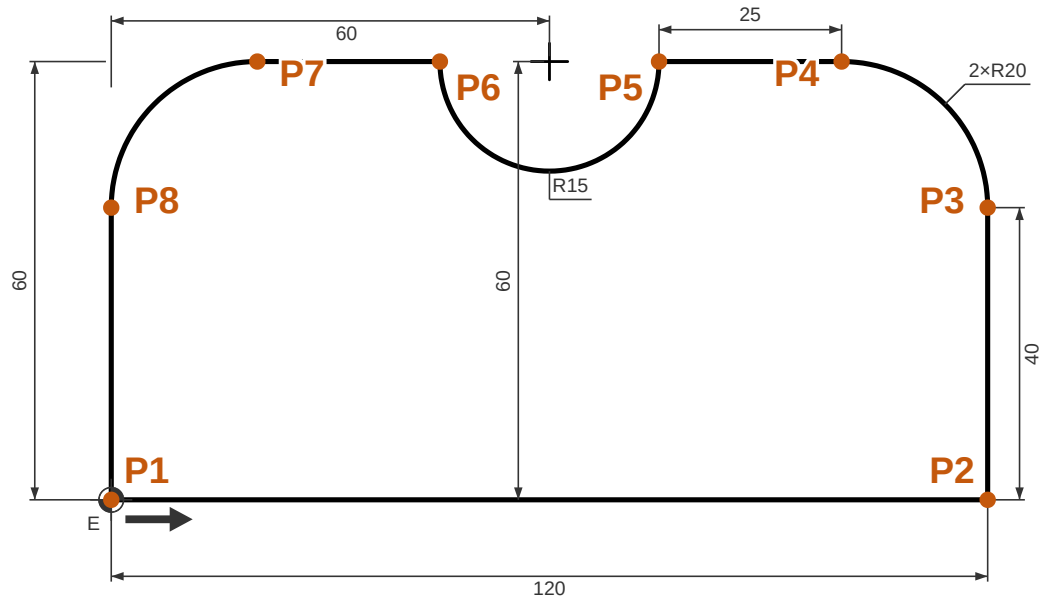
Programas resueltos

Paso a paso: las letras de una línea, las coordenadas absolutas (G90), las rectas, los trazados exteriores e interiores, los arcos G2 y G3, los círculos, las incrementales (G91), la programación mixta y las pasadas de profundidad



Programas resueltos · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Apuntes publicados con licencia CC BY-SA 4.0. Las piezas son de la biblioteca de inicio del Calcador.

Contenido

1. Las letras de una línea
2. Cómo es un programa
3. Coordenadas absolutas: G90
4. Rectas
5. Varios trazados: exterior e interior
6. Arcos: G2 y G3
7. Círculos y piezas de curvas
8. Coordenadas incrementales: G91
9. Los mismos ejercicios, en G91
10. Programación mixta: G90 y G91
11. Varias pasadas de profundidad

1 Las letras de una línea

Un programa es una lista de líneas. Cada línea es una orden para la máquina, y está hecha de **palabras**: una letra y un número. La letra dice qué es y el número, cuánto.

```
G1 X120 Y40 F1000        ; recta hasta X120 Y40, a 1000 mm/min
```

Letra	Qué es	Ejemplo
`G`	El tipo de movimiento o de forma de trabajar: G0 rápido, G1 recta, G2 y G3 arcos, G90 y G91 absolutas e incrementales, G71 milímetros...	`G1`
`X Y`	El punto en el plano de la pieza, en milímetros.	`X120` `Y40`
`Z`	La altura: Z0 es la cara de arriba de la madera, Z negativa es dentro y Z positiva, en el aire.	`Z-3`, `Z20`
`I J`	El centro de un arco (capítulo 6).	`I-15 J0`
`F`	El avance: la velocidad cortando, en mm/min.	`F1000`
`S`	Las revoluciones del husillo (rpm).	`S12000`
`T`	La herramienta.	`T101`
`M`	Funciones auxiliares: arrancar el husillo (M03), pararlo (M05), cambiar de herramienta (M06), terminar (M30).	`M03`

- Las letras van en un orden fijo: **N G X Y Z I J F S T M**.
- Lo que va después de un `;` es un **comentario**: la máquina no lo lee. En estos apuntes, cada línea lleva su comentario explicando qué hace.
- Casi todo se queda activo hasta que se cambia: si escribes `F1000` una vez, las líneas siguientes también van a 1000 mm/min.

2 Cómo es un programa

Todos los programas de estos apuntes tienen la misma forma:

```
G71 G90                 ; 1. cabecera: milímetros y absolutas
T101 M06                ;    la fresa
S12000 M03              ;    arranca el husillo
G0 Z20                  ;    sube a la altura de seguridad
G0 X… Y…                ; 2. por cada trazado: en rápido hasta encima del primer punto
G1 Z-3 F150             ;    baja despacio a la profundidad
G1 X… Y… F1000          ;    recorre el trazado, punto a punto…
G0 Z20                  ;    y sube
M05                     ; 3. final: para el husillo
M30                     ;    y termina
```

- **G0** es el movimiento rápido: solo por el aire. **G1** es la recta cortando, al avance F.
- Se baja despacio (`F150`) y se corta más deprisa (`F1000`).
- Programamos el **contorno de la pieza**, sin compensación del radio de la fresa: es lo primero que hay que saber hacer. La compensación (G41 y G42) está en los apuntes de los códigos ISO.
- Todos los ejercicios se cortan a **3 mm** de profundidad, en una pasada. Las pasadas de profundidad están en el capítulo 11.

3 Coordenadas absolutas: G90

Con **G90** (coordenadas absolutas), cada punto se escribe **midiendo desde el cero pieza**, el símbolo del círculo con dos cuartos negros del plano. No importa de dónde venga la fresa: `X120 Y40` es siempre el mismo sitio, 120 mm a la derecha del cero y 40 mm por encima.

- X crece hacia la **derecha** e Y hacia **arriba**.
- Para sacar la coordenada de un punto del plano, **suma las cotas** desde el cero hasta el punto.
- Antes de escribir el programa, haz la **tabla de puntos**: numera los puntos en el orden en que los va a recorrer la fresa y escribe al lado su X y su Y. El programa sale casi solo de la tabla.

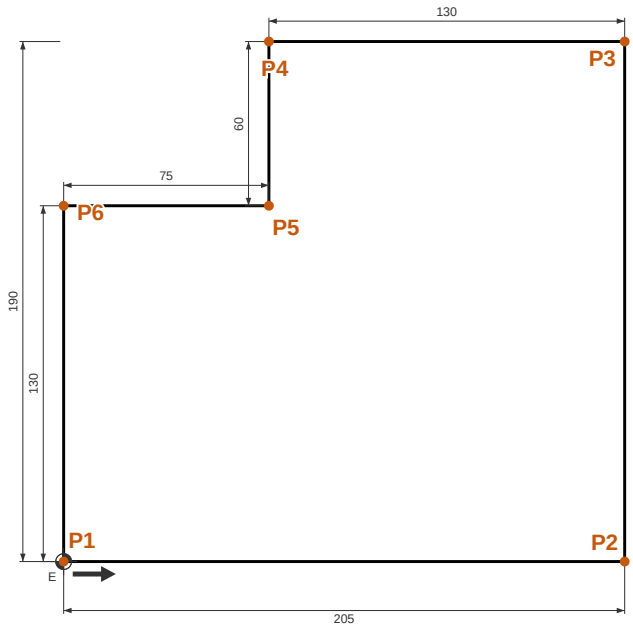
> 💡 **Cómo se leen los ejercicios.** Cada ejercicio tiene el plano (con los puntos numerados), la tabla de puntos y el programa, con un comentario en cada línea. Intenta hacer tú la tabla y el programa antes de mirar la solución, y compruébalo en el Simulador.

4 Rectas

Los primeros ejercicios solo tienen rectas (`G1`). Cada línea del programa lleva la fresa del punto en el que está al siguiente de la tabla.

Ejercicio 1 · Pieza en L

Solo rectas horizontales y verticales. Seis puntos.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

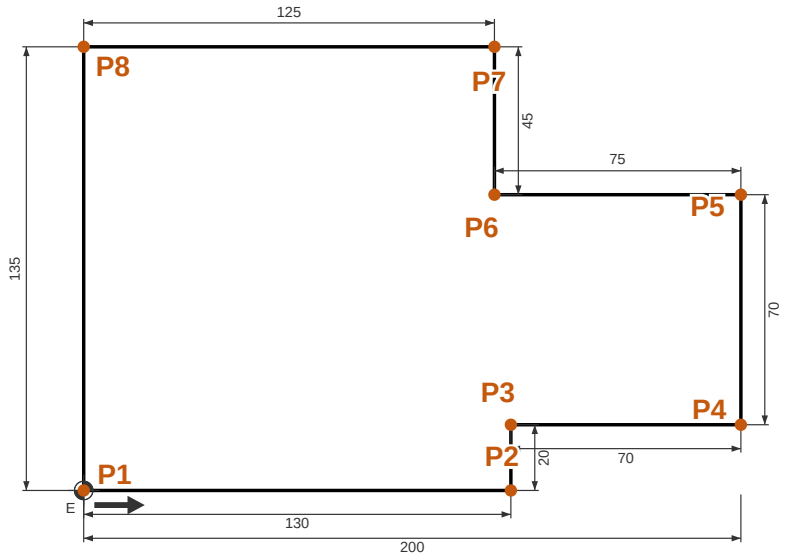
Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	0	0	— (inicio)			
P2	205	0	G1 (recta)			
P3	205	190	G1 (recta)			
P4	75	190	G1 (recta)			
P5	75	130	G1 (recta)			
P6	0	130	G1 (recta)			
P1	0	0	G1 (recta): cierra			

💡 **Fíjate.** Mira la tabla: cada punto cambia **solo X o solo Y**, porque todos los tramos son horizontales o verticales. Y el último tramo vuelve a P1: el contorno se cierra.

```
(EJERCICIO 1 PIEZA EN L G90)
G71 G90                         ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                        ; fresa de Ø6
S12000 M03                      ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                          ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P6 ──
G0 X0 Y0                        ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                     ; baja despacio a la profundidad
G1 X205 Y0 F1000                ; P1 → P2: recta
G1 X205 Y190                    ; P2 → P3: recta
G1 X75 Y190                     ; P3 → P4: recta
G1 X75 Y130                     ; P4 → P5: recta
G1 X0 Y130                      ; P5 → P6: recta
G1 X0 Y0                        ; P6 → P1: recta (cierra)
G0 Z20                          ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                        ; vuelve encima del cero pieza
M05                             ; para el husillo
M30                             ; fin del programa
```

Ejercicio 2 · Pieza escalonada

Más puntos, y algunos tramos van hacia la izquierda o hacia abajo.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	0	0	— (inicio)			
P2	130	0	G1 (recta)			
P3	130	20	G1 (recta)			
P4	200	20	G1 (recta)			
P5	200	90	G1 (recta)			
P6	125	90	G1 (recta)			
P7	125	135	G1 (recta)			
P8	0	135	G1 (recta)			
P1	0	0	G1 (recta): cierra			

> 💡 **Fíjate.** De P6 a P7 la fresa va hacia arriba y de P7 a P8 hacia la izquierda, pero en G90 da igual el sentido: siempre se escribe **dónde está el punto**, medido desde el cero pieza.

```
(EJERCICIO 2 PIEZA ESCALONADA G90)
G71 G90                     ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                    ; fresa de Ø6
S12000 M03                  ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P8 ──
G0 X0 Y0                    ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad
G1 X130 Y0 F1000            ; P1 → P2: recta
G1 X130 Y20                 ; P2 → P3: recta
G1 X200 Y20                 ; P3 → P4: recta
G1 X200 Y90                 ; P4 → P5: recta
G1 X125 Y90                 ; P5 → P6: recta
G1 X125 Y135                ; P6 → P7: recta
G1 X0 Y135                  ; P7 → P8: recta
G1 X0 Y0                    ; P8 → P1: recta (cierra)
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                    ; vuelve encima del cero pieza
M05                         ; para el husillo
M30                         ; fin del programa
```

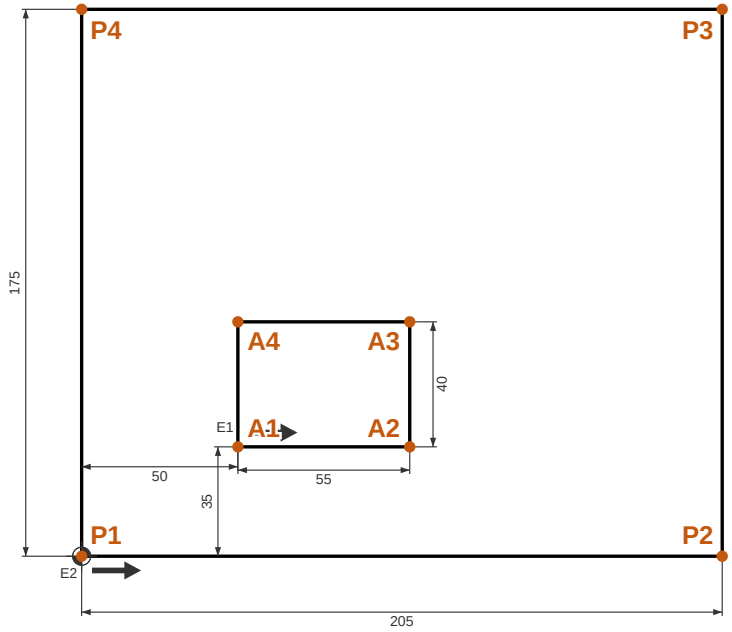
5 Varios trazados: exterior e interior

Muchas piezas tienen más de un trazado: el contorno de fuera (**exterior**) y uno o varios agujeros (**interiores**), o dos piezas una al lado de otra. Cada trazado se hace igual que antes, pero entre uno y otro hay que **subir a la altura de seguridad** (`G0 Z20`) antes de moverse en rápido, y volver a bajar en el siguiente.

- **Primero los interiores, después el exterior**: así la pieza sigue sujeta mientras se hacen los agujeros.
- Los puntos de cada trazado tienen su propia letra: A1, A2… el agujero; P1, P2… el exterior.

Ejercicio 3 · Placa con un agujero rectangular

Dos trazados: el agujero (interior) y la placa (exterior).



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

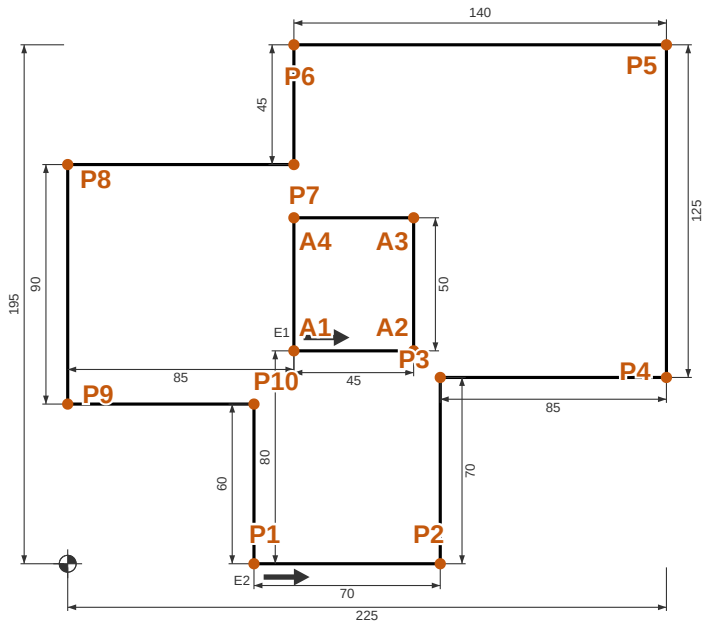
Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1						
A1	50	35	— (inicio)			
A2	105	35	G1 (recta)			
A3	105	75	G1 (recta)			
A4	50	75	G1 (recta)			
A1	50	35	G1 (recta): cierra			
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	0	0	— (inicio)			
P2	205	0	G1 (recta)			
P3	205	175	G1 (recta)			
P4	0	175	G1 (recta)			
P1	0	0	G1 (recta): cierra			

💡 **Fíjate.** Primero el **interior**, después el exterior: si cortáramos antes el exterior, la pieza quedaría suelta mientras hacemos el agujero. Y entre un trazado y otro, la fresa **sube a Z20** (`G0 Z20`) antes de moverse: si no, iría arrastrándose por dentro de la madera.

```
(EJERCICIO 3 PLACA CON UN AGUJERO RECTANGULAR G90)
G71 G90                         ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                        ; fresa de Ø6
S12000 M03                      ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                          ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A4 ──
G0 X50 Y35                      ; en rápido hasta encima de A1
G1 Z-3 F150                     ; baja despacio a la profundidad
G1 X105 Y35 F1000               ; A1 → A2: recta
G1 X105 Y75                     ; A2 → A3: recta
G1 X50 Y75                      ; A3 → A4: recta
G1 X50 Y35                      ; A4 → A1: recta (cierra)
G0 Z20                          ; sube antes de ir al siguiente trazado
; ── Exterior: P1 … P4 ──
G0 X0 Y0                        ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                     ; baja despacio a la profundidad
G1 X205 Y0 F1000                ; P1 → P2: recta
G1 X205 Y175                    ; P2 → P3: recta
G1 X0 Y175                      ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y0                        ; P4 → P1: recta (cierra)
G0 Z20                          ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                        ; vuelve encima del cero pieza
M05                             ; para el husillo
M30                             ; fin del programa
```

Ejercicio 4 · Pieza en cruz con un agujero

Un exterior con diez puntos y un agujero en medio.



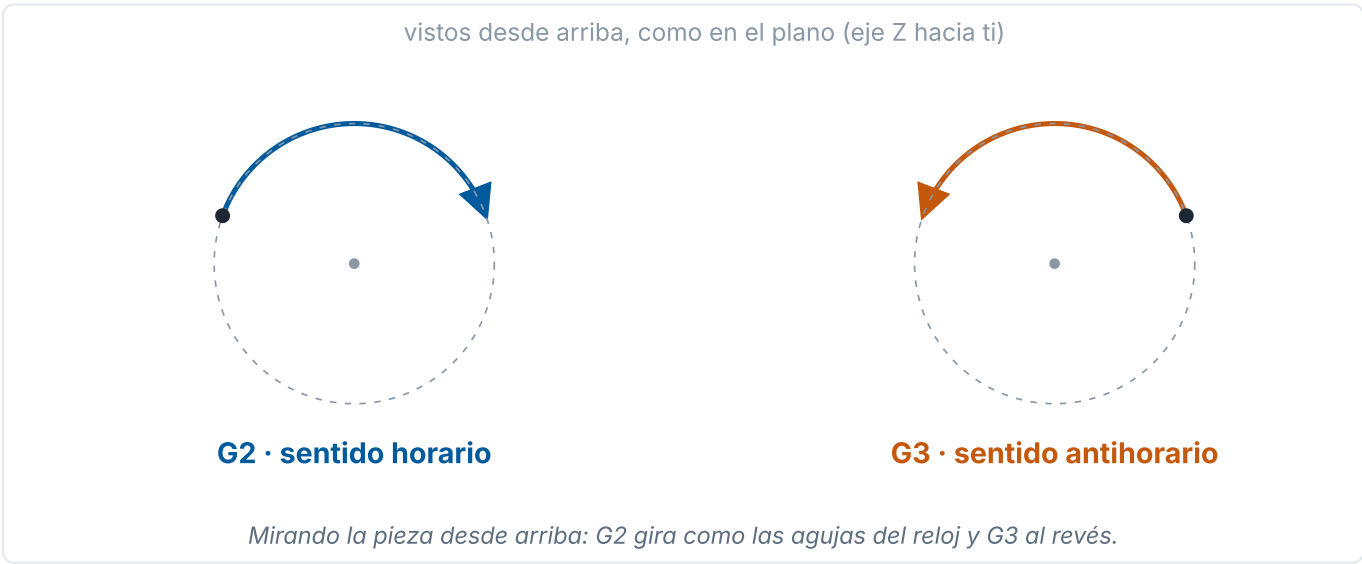
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1						
A1	85	80	— (inicio)			
A2	130	80	G1 (recta)			
A3	130	130	G1 (recta)			
A4	85	130	G1 (recta)			
A1	85	80	G1 (recta): cierra			
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	70	0	— (inicio)			
P2	140	0	G1 (recta)			
P3	140	70	G1 (recta)			
P4	225	70	G1 (recta)			
P5	225	195	G1 (recta)			
P6	85	195	G1 (recta)			
P7	85	150	G1 (recta)			
P8	0	150	G1 (recta)			
P9	0	60	G1 (recta)			
P10	70	60	G1 (recta)			
P1	70	0	G1 (recta): cierra			

💡 **Fíjate.** El agujero no toca el exterior. Para pasar de A1 a P1, la fresa sube, va en rápido por encima de la pieza y vuelve a bajar.

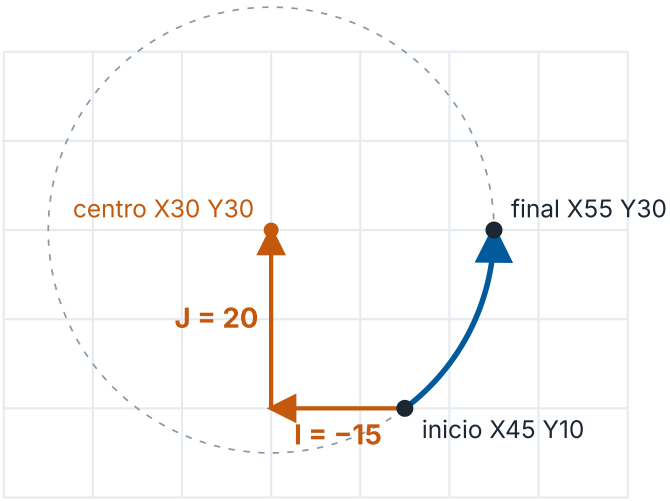
```
(EJERCICIO 4 PIEZA EN CRUZ CON UN AGUJERO G90)
G71 G90                     ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                    ; fresa de Ø6
S12000 M03                  ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A4 ──
G0 X85 Y80                  ; en rápido hasta encima de A1
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad
G1 X130 Y80 F1000           ; A1 → A2: recta
G1 X130 Y130                ; A2 → A3: recta
G1 X85 Y130                 ; A3 → A4: recta
G1 X85 Y80                  ; A4 → A1: recta (cierra)
G0 Z20                      ; sube antes de ir al siguiente trazado
; ── Exterior: P1 … P10 ──
G0 X70 Y0                   ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad
G1 X140 Y0 F1000            ; P1 → P2: recta
G1 X140 Y70                 ; P2 → P3: recta
G1 X225 Y70                 ; P3 → P4: recta
G1 X225 Y195                ; P4 → P5: recta
G1 X85 Y195                 ; P5 → P6: recta
G1 X85 Y150                 ; P6 → P7: recta
G1 X0 Y150                  ; P7 → P8: recta
G1 X0 Y60                   ; P8 → P9: recta
G1 X70 Y60                  ; P9 → P10: recta
G1 X70 Y0                   ; P10 → P1: recta (cierra)
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                    ; vuelve encima del cero pieza
M05                         ; para el husillo
M30                         ; fin del programa
```

6 Arcos: G2 y G3



Mirando la pieza desde arriba: G2 gira como las agujas del reloj y G3 al revés.

- **G2**: arco en sentido **horario**. **G3**: arco en sentido **antihorario**.
- Como en G1, se escribe el **punto final** del arco (X Y). El punto de inicio es donde está la fresa.
- Además, hay que decir dónde está el **centro** con **I y J**: lo que hay que avanzar **desde el punto de inicio del arco hasta su centro**, I en X y J en Y, con su signo.



G3 X55 Y30 I−15 J20

I: del inicio al centro en X

J: del inicio al centro en Y

(siempre desde el punto de inicio, también en G90)

I y J: del inicio del arco a su centro.

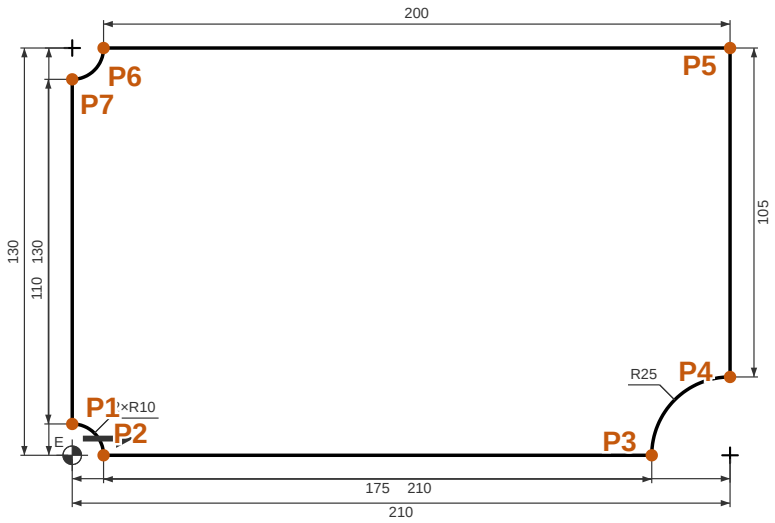
```
I = X del centro − X del inicio J = Y del centro − Y del inicio
```

> ⚠️ **I y J siempre desde el inicio del arco.** También en G90. Es el error más frecuente con los arcos.

En la tabla de puntos, al lado de cada punto al que se llega con un arco, apunta el centro, I y J.

Ejercicio 5 · Placa con esquinas hacia dentro

Tres esquinas son arcos cóncavos: G2.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

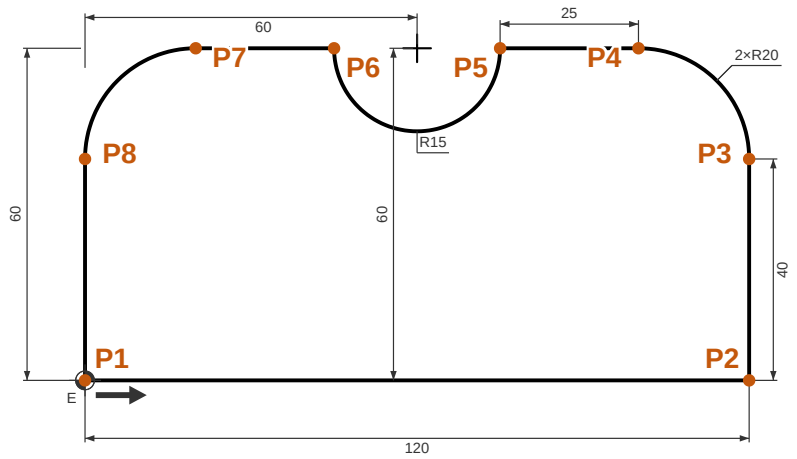
Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	0	10	— (inicio)			
P2	10	0	G2 (horario)	X0 Y0	0	-10
P3	185	0	G1 (recta)			
P4	210	25	G2 (horario)	X210 Y0	25	0
P5	210	130	G1 (recta)			
P6	10	130	G1 (recta)			
P7	0	120	G2 (horario)	X0 Y130	-10	0
P1	0	10	G1 (recta): cierra			

💡 **Fíjate.** Las tres esquinas curvas son **cóncavas** (hacia dentro de la pieza). Recorriendo el contorno en sentido antihorario, en ellas la fresa gira **en sentido horario**: G2. El centro de cada arco está en la esquina del rectángulo, por eso I o J valen el radio.

```
(EJERCICIO 5 PLACA CON ESQUINAS HACIA DENTRO G90)
G71 G90                      ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                     ; fresa de Ø6
S12000 M03                   ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P7 ──
G0 X0 Y10                    ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                  ; baja despacio a la profundidad
G2 X10 Y0 I0 J-10 F1000      ; P1 → P2: arco horario R10, centro X0 Y0
G1 X185 Y0                   ; P2 → P3: recta
G2 X210 Y25 I25 J0           ; P3 → P4: arco horario R25, centro X210 Y0
G1 X210 Y130                 ; P4 → P5: recta
G1 X10 Y130                  ; P5 → P6: recta
G2 X0 Y120 I-10 J0           ; P6 → P7: arco horario R10, centro X0 Y130
G1 X0 Y10                    ; P7 → P1: recta (cierra)
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                     ; vuelve encima del cero pieza
M05                          ; para el husillo
M30                          ; fin del programa
```

Ejercicio 6 · Pieza con muesca

Dos esquinas redondeadas (G3) y una muesca en medio del lado de arriba (G2).



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	0	0	— (inicio)			
P2	120	0	G1 (recta)			
P3	120	40	G1 (recta)			
P4	100	60	G3 (antihorario)	X100 Y40	-20	0
P5	75	60	G1 (recta)			
P6	45	60	G2 (horario)	X60 Y60	-15	0
P7	20	60	G1 (recta)			
P8	0	40	G3 (antihorario)	X20 Y40	0	-20
P1	0	0	G1 (recta): cierra			

💡 **Fíjate.** Las esquinas redondeadas giran como el contorno (antihorario): **G3**. La muesca gira al revés (horario): **G2**. El centro de la muesca está en la línea de arriba: I = −15 y J = 0.

```
(EJERCICIO 6 PIEZA CON MUESCA G90)
G71 G90                      ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                     ; fresa de Ø6
S12000 M03                   ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P8 ──
G0 X0 Y0                     ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                  ; baja despacio a la profundidad
G1 X120 Y0 F1000             ; P1 → P2: recta
G1 X120 Y40                  ; P2 → P3: recta
G3 X100 Y60 I-20 J0          ; P3 → P4: arco antihorario R20, centro X100 Y40
G1 X75 Y60                   ; P4 → P5: recta
G2 X45 Y60 I-15 J0           ; P5 → P6: arco horario R15, centro X60 Y60
G1 X20 Y60                   ; P6 → P7: recta
G3 X0 Y40 I0 J-20            ; P7 → P8: arco antihorario R20, centro X20 Y40
G1 X0 Y0                     ; P8 → P1: recta (cierra)
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                     ; vuelve encima del cero pieza
M05                          ; para el husillo
M30                          ; fin del programa
```

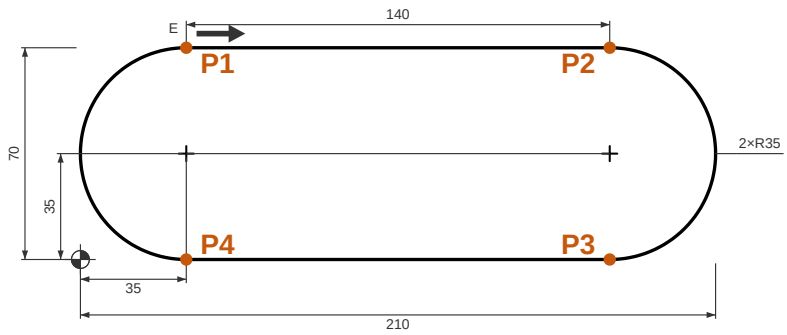
7 Círculos y piezas de curvas

Un **círculo completo** empieza y acaba en el mismo punto. Algunos controles lo admiten en una sola línea con I y J, pero en clase lo hacemos siempre en **dos semicírculos**: funciona en todas las máquinas y no depende de que el final coincida exactamente con el inicio.

- Elige dos puntos opuestos del círculo, por ejemplo el de la derecha y el de la izquierda del centro.
- Primer semicírculo: del primero al segundo. Segundo semicírculo: del segundo al primero.
- Cada semicírculo lleva su I J, medido desde **su** punto de inicio: si en el primero I = −20, en el segundo I = 20.

Ejercicio 7 · Ranura (colisa)

Dos rectas y dos semicírculos. El contorno va en sentido horario.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

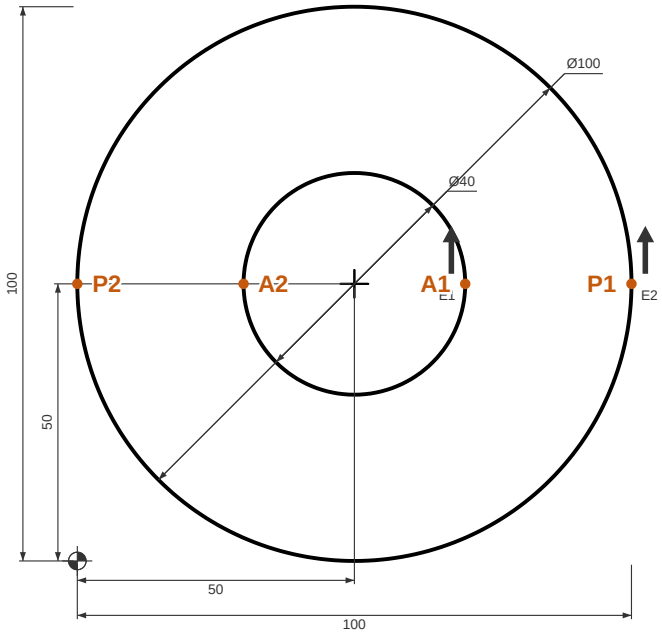
Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	35	70	— (inicio)			
P2	175	70	G1 (recta)			
P3	175	0	G2 (horario)	X175 Y35	0	-35
P4	35	0	G1 (recta)			
P1	35	70	G2 (horario): cierra	X35 Y35	0	35

💡 **Fíjate.** El contorno va en sentido **horario** (empieza arriba a la izquierda y va hacia la derecha), así que los dos semicírculos son **G2**. Cada semicírculo tiene su centro: I = 0 y J = ±35 (la mitad del ancho).

```
(EJERCICIO 7 RANURA (COLISA) G90)
G71 G90                      ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                     ; fresa de Ø6
S12000 M03                   ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P4 ──
G0 X35 Y70                   ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                  ; baja despacio a la profundidad
G1 X175 Y70 F1000            ; P1 → P2: recta
G2 X175 Y0 I0 J-35           ; P2 → P3: arco horario R35, centro X175 Y35
G1 X35 Y0                    ; P3 → P4: recta
G2 X35 Y70 I0 J35            ; P4 → P1: arco horario R35, centro X35 Y35 (cierra)
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                     ; vuelve encima del cero pieza
M05                          ; para el husillo
M30                          ; fin del programa
```

Ejercicio 8 · Aro

Solo curvas: dos círculos completos, cada uno en dos semicírculos.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1						
A1	70	50	— (inicio)			
A2	30	50	G3 (antihorario)	X50 Y50	-20	0
A1	70	50	G3 (antihorario): cierra	X50 Y50	20	0
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	100	50	— (inicio)			
P2	0	50	G3 (antihorario)	X50 Y50	-50	0
P1	100	50	G3 (antihorario): cierra	X50 Y50	50	0

💡 **Fíjate.** Cada círculo se hace en **dos semicírculos**: de P1 a P2 y de P2 a P1, con I J desde el inicio de cada uno. Los dos círculos tienen el mismo centro (X50 Y50).

```
(EJERCICIO 8 ARO G90)
G71 G90                     ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                    ; fresa de Ø6
S12000 M03                  ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A2 ──
G0 X70 Y50                  ; en rápido hasta encima de A1
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad
G3 X30 Y50 I-20 J0 F1000    ; A1 → A2: arco antihorario R20, centro X50 Y50
G3 X70 Y50 I20 J0           ; A2 → A1: arco antihorario R20, centro X50 Y50 (cierra)
G0 Z20                      ; sube antes de ir al siguiente trazado
; ── Exterior: P1 … P2 ──
G0 X100 Y50                 ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad
G3 X0 Y50 I-50 J0 F1000     ; P1 → P2: arco antihorario R50, centro X50 Y50
G3 X100 Y50 I50 J0          ; P2 → P1: arco antihorario R50, centro X50 Y50 (cierra)
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                    ; vuelve encima del cero pieza
M05                         ; para el husillo
M30                         ; fin del programa
```

8 Coordenadas incrementales: G91

Con **G91** (coordenadas incrementales), cada punto se escribe **midiendo desde el punto anterior**, es decir, desde donde está la fresa: cuánto se mueve en X y cuánto en Y.

```
X en G91 = X del punto − X del anterior (ΔX)   Y en G91 = Y del punto − Y del anterior (ΔY)
```

- El **signo** dice hacia dónde: X positivo a la derecha, X negativo a la izquierda, Y positivo hacia arriba, Y negativo hacia abajo.
- Un tramo horizontal tiene ΔY = 0; uno vertical, ΔX = 0.
- **Comprobación**: en un trazado cerrado, los ΔX suman 0 y los ΔY también (vuelves al punto de partida).
- **I y J no cambian**: también en G90 se miden desde el inicio del arco.
- El **primer punto** de la pieza lo damos en G90, desde el cero pieza: así sabemos seguro dónde empieza. Después, `G91` y el recorrido.
- La **Z la escribimos siempre en G90** (`G90 G1 Z-3`, `G90 G0 Z20`). En el capítulo 11 se ve por qué.

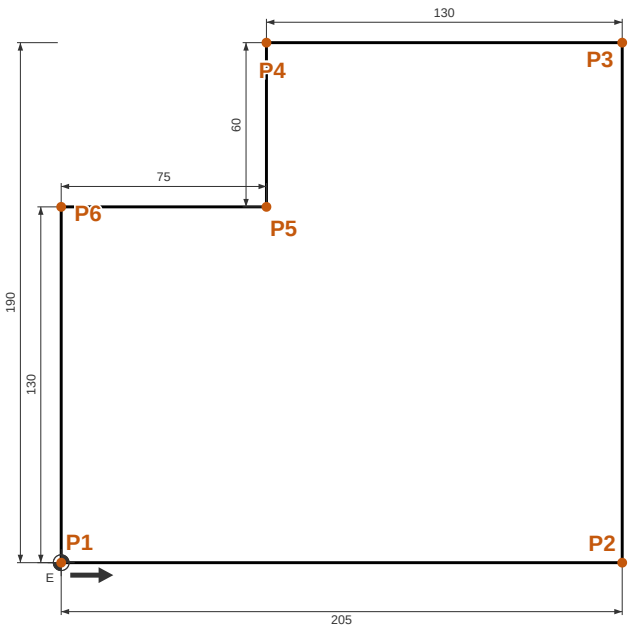
> 💡 **G90 o G91 en el plano.** Si el plano está acotado desde el cero (cotas que salen todas de la misma esquina), es más cómodo G90. Si está acotado en cadena (cada cota sigue a la anterior), G91: las cotas ya son los ΔX y ΔY.

9 Los mismos ejercicios, en G91

Los ocho ejercicios otra vez, ahora en incrementales. Compara cada programa con el de G90: los puntos son los mismos; lo que cambia es cómo se escriben. En la tabla, ΔX y ΔY son lo que va en el programa.

Ejercicio 1 en G91 · Pieza en L

Solo rectas horizontales y verticales. Seis puntos.



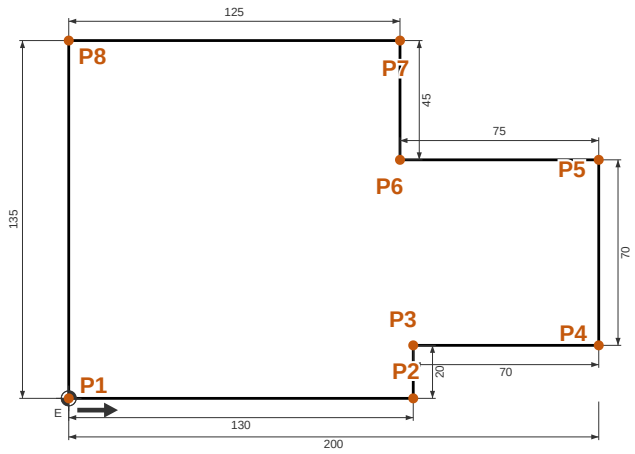
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	0	0	—	—	— (inicio)			
P2	205	0	205	0	G1 (recta)			
P3	205	190	0	190	G1 (recta)			
P4	75	190	-130	0	G1 (recta)			
P5	75	130	0	-60	G1 (recta)			
P6	0	130	-75	0	G1 (recta)			
P1	0	0	0	-130	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 1 PIEZA EN L G91)
G71 G90                      ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                     ; fresa de Ø6
S12000 M03                   ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P6 ──
G0 X0 Y0                     ; en rápido hasta encima de P1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                  ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X205 Y0 F1000         ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y190                   ; P2 → P3: recta
G1 X-130 Y0                  ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y-60                   ; P4 → P5: recta
G1 X-75 Y0                   ; P5 → P6: recta
G1 X0 Y-130                  ; P6 → P1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                   ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                     ; vuelve encima del cero pieza
M05                          ; para el husillo
M30                          ; fin del programa
```

Ejercicio 2 en G91 · Pieza escalonada

Más puntos, y algunos tramos van hacia la izquierda o hacia abajo.



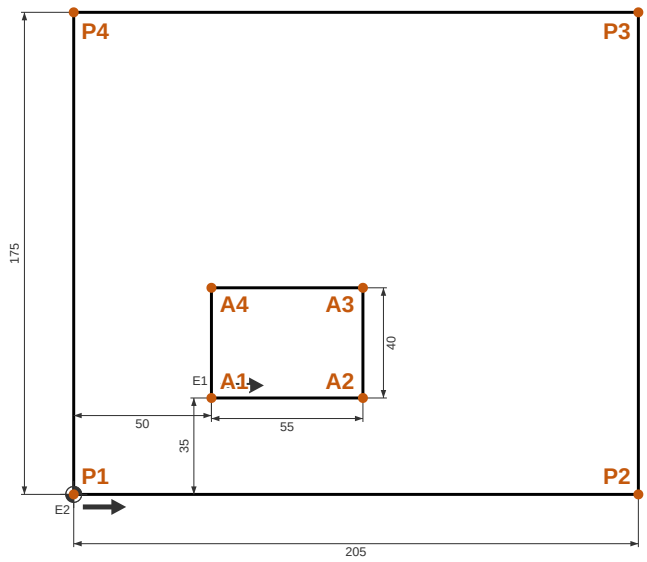
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	0	0	—	—	— (inicio)			
P2	130	0	130	0	G1 (recta)			
P3	130	20	0	20	G1 (recta)			
P4	200	20	70	0	G1 (recta)			
P5	200	90	0	70	G1 (recta)			
P6	125	90	-75	0	G1 (recta)			
P7	125	135	0	45	G1 (recta)			
P8	0	135	-125	0	G1 (recta)			
P1	0	0	0	-135	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 2 PIEZA ESCALONADA G91)
G71 G90                         ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                        ; fresa de Ø6
S12000 M03                      ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                          ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P8 ──
G0 X0 Y0                        ; en rápido hasta encima de P1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                     ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X130 Y0 F1000            ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y20                       ; P2 → P3: recta
G1 X70 Y0                       ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y70                       ; P4 → P5: recta
G1 X-75 Y0                      ; P5 → P6: recta
G1 X0 Y45                       ; P6 → P7: recta
G1 X-125 Y0                     ; P7 → P8: recta
G1 X0 Y-135                     ; P8 → P1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                        ; vuelve encima del cero pieza
M05                             ; para el husillo
M30                             ; fin del programa
```

Ejercicio 3 en G91 · Placa con un agujero rectangular

Dos trazados: el agujero (interior) y la placa (exterior).



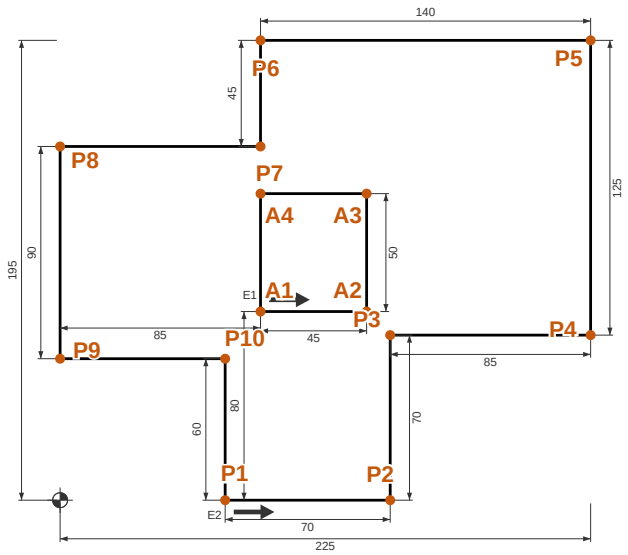
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1								
A1	50	35	—	—	— (inicio)			
A2	105	35	55	0	G1 (recta)			
A3	105	75	0	40	G1 (recta)			
A4	50	75	-55	0	G1 (recta)			
A1	50	35	0	-40	G1 (recta): cierra			
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	0	0	—	—	— (inicio)			
P2	205	0	205	0	G1 (recta)			
P3	205	175	0	175	G1 (recta)			
P4	0	175	-205	0	G1 (recta)			
P1	0	0	0	-175	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 3 PLACA CON UN AGUJERO RECTANGULAR G91)
G71 G90                     ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                    ; fresa de Ø6
S12000 M03                  ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A4 ──
G0 X50 Y35                  ; en rápido hasta encima de A1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X55 Y0 F1000         ; A1 → A2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y40                   ; A2 → A3: recta
G1 X-55 Y0                  ; A3 → A4: recta
G1 X0 Y-40                  ; A4 → A1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                  ; sube antes de ir al siguiente trazado (la Z, siempre en G90)
; ── Exterior: P1 … P4 ──
G91 G0 X-50 Y-35            ; en rápido hasta encima de P1, desde donde está la fresa
G90 G1 Z-3 F150             ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X205 Y0 F1000        ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y175                  ; P2 → P3: recta
G1 X-205 Y0                 ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y-175                 ; P4 → P1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                  ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                    ; vuelve encima del cero pieza
M05                         ; para el husillo
M30                         ; fin del programa
```

Ejercicio 4 en G91 · Pieza en cruz con un agujero

Un exterior con diez puntos y un agujero en medio.



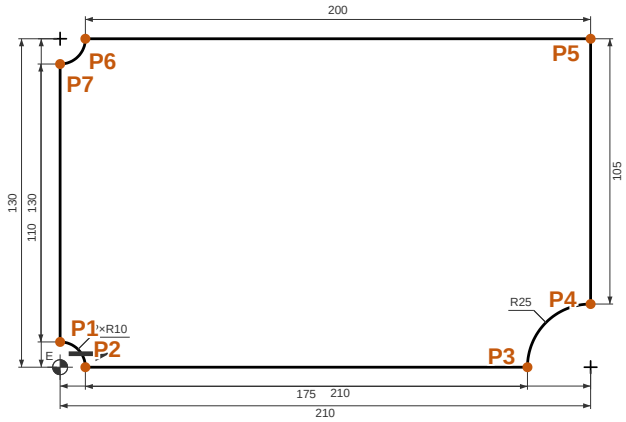
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1								
A1	85	80	—	—	— (inicio)			
A2	130	80	45	0	G1 (recta)			
A3	130	130	0	50	G1 (recta)			
A4	85	130	-45	0	G1 (recta)			
A1	85	80	0	-50	G1 (recta): cierra			
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	70	0	—	—	— (inicio)			
P2	140	0	70	0	G1 (recta)			
P3	140	70	0	70	G1 (recta)			
P4	225	70	85	0	G1 (recta)			
P5	225	195	0	125	G1 (recta)			
P6	85	195	-140	0	G1 (recta)			
P7	85	150	0	-45	G1 (recta)			
P8	0	150	-85	0	G1 (recta)			
P9	0	60	0	-90	G1 (recta)			
P10	70	60	70	0	G1 (recta)			
P1	70	0	0	-60	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 4 PIEZA EN CRUZ CON UN AGUJERO G91)
G71 G90                     ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                    ; fresa de Ø6
S12000 M03                  ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A4 ──
G0 X85 Y80                  ; en rápido hasta encima de A1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X45 Y0 F1000         ; A1 → A2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y50                   ; A2 → A3: recta
G1 X-45 Y0                  ; A3 → A4: recta
G1 X0 Y-50                  ; A4 → A1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                  ; sube antes de ir al siguiente trazado (la Z, siempre en G90)
; ── Exterior: P1 … P10 ──
G91 G0 X-15 Y-80            ; en rápido hasta encima de P1, desde donde está la fresa
G90 G1 Z-3 F150             ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X70 Y0 F1000         ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y70                   ; P2 → P3: recta
G1 X85 Y0                   ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y125                  ; P4 → P5: recta
G1 X-140 Y0                 ; P5 → P6: recta
G1 X0 Y-45                  ; P6 → P7: recta
G1 X-85 Y0                  ; P7 → P8: recta
G1 X0 Y-90                  ; P8 → P9: recta
G1 X70 Y0                   ; P9 → P10: recta
G1 X0 Y-60                  ; P10 → P1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                  ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                    ; vuelve encima del cero pieza
M05                         ; para el husillo
M30                         ; fin del programa
```

Ejercicio 5 en G91 · Placa con esquinas hacia dentro

Tres esquinas son arcos cóncavos: G2.



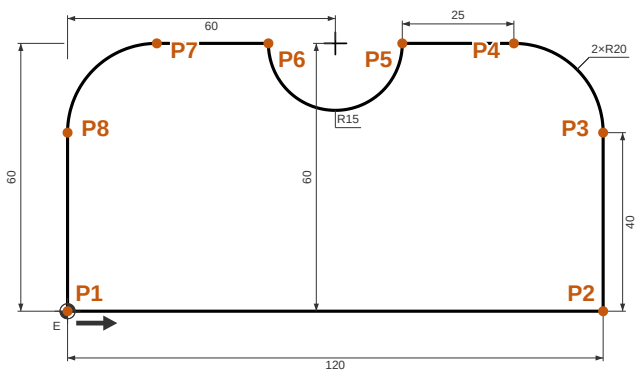
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	0	10	—	—	— (inicio)			
P2	10	0	10	-10	G2 (horario)	X0 Y0	0	-10
P3	185	0	175	0	G1 (recta)			
P4	210	25	25	25	G2 (horario)	X210 Y0	25	0
P5	210	130	0	105	G1 (recta)			
P6	10	130	-200	0	G1 (recta)			
P7	0	120	-10	-10	G2 (horario)	X0 Y130	-10	0
P1	0	10	0	-110	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 5 PLACA CON ESQUINAS HACIA DENTRO G91)
G71 G90                       ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                      ; fresa de Ø6
S12000 M03                    ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                        ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P7 ──
G0 X0 Y10                     ; en rápido hasta encima de P1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                   ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G2 X10 Y-10 I0 J-10 F1000 ; P1 → P2: arco horario R10, centro X0 Y0 (pasa a G91)
G1 X175 Y0                    ; P2 → P3: recta
G2 X25 Y25 I25 J0             ; P3 → P4: arco horario R25, centro X210 Y0
G1 X0 Y105                    ; P4 → P5: recta
G1 X-200 Y0                   ; P5 → P6: recta
G2 X-10 Y-10 I-10 J0          ; P6 → P7: arco horario R10, centro X0 Y130
G1 X0 Y-110                   ; P7 → P1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                    ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                      ; vuelve encima del cero pieza
M05                           ; para el husillo
M30                           ; fin del programa
```

Ejercicio 6 en G91 · Pieza con muesca

Dos esquinas redondeadas (G3) y una muesca en medio del lado de arriba (G2).



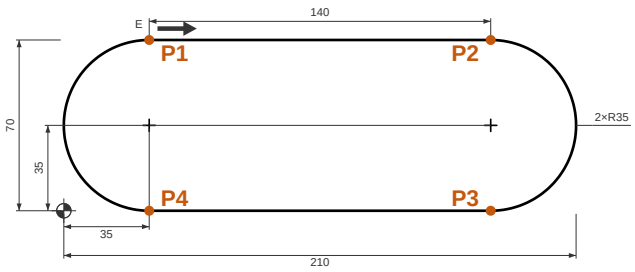
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	0	0	—	—	— (inicio)			
P2	120	0	120	0	G1 (recta)			
P3	120	40	0	40	G1 (recta)			
P4	100	60	-20	20	G3 (antihorario)	X100 Y40	-20	0
P5	75	60	-25	0	G1 (recta)			
P6	45	60	-30	0	G2 (horario)	X60 Y60	-15	0
P7	20	60	-25	0	G1 (recta)			
P8	0	40	-20	-20	G3 (antihorario)	X20 Y40	0	-20
P1	0	0	0	-40	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 6 PIEZA CON MUESCA G91)
G71 G90                     ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                    ; fresa de Ø6
S12000 M03                  ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P8 ──
G0 X0 Y0                    ; en rápido hasta encima de P1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                 ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X120 Y0 F1000        ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y40                   ; P2 → P3: recta
G3 X-20 Y20 I-20 J0         ; P3 → P4: arco antihorario R20, centro X100 Y40
G1 X-25 Y0                  ; P4 → P5: recta
G2 X-30 Y0 I-15 J0          ; P5 → P6: arco horario R15, centro X60 Y60
G1 X-25 Y0                  ; P6 → P7: recta
G3 X-20 Y-20 I0 J-20        ; P7 → P8: arco antihorario R20, centro X20 Y40
G1 X0 Y-40                  ; P8 → P1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                  ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                    ; vuelve encima del cero pieza
M05                         ; para el husillo
M30                         ; fin del programa
```

Ejercicio 7 en G91 · Ranura (colisa)

Dos rectas y dos semicírculos. El contorno va en sentido horario.



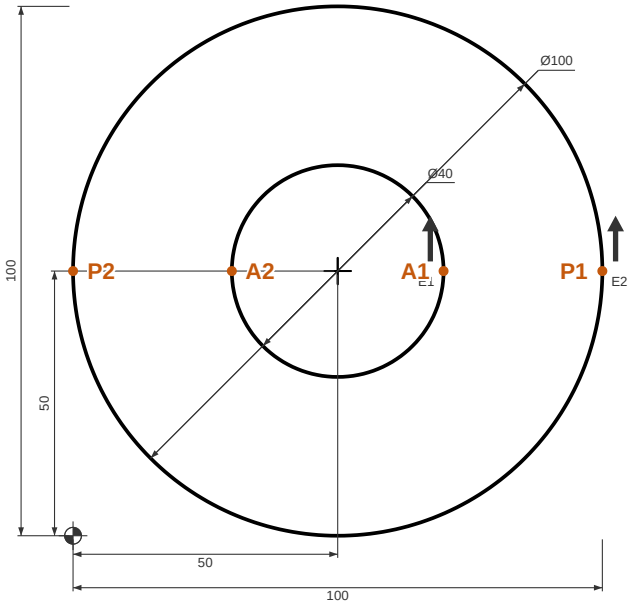
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	35	70	—	—	— (inicio)			
P2	175	70	140	0	G1 (recta)			
P3	175	0	0	-70	G2 (horario)	X175 Y35	0	-35
P4	35	0	-140	0	G1 (recta)			
P1	35	70	0	70	G2 (horario): cierra	X35 Y35	0	35

```
(EJERCICIO 7 RANURA (COLISA) G91)
G71 G90                         ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                        ; fresa de Ø6
S12000 M03                      ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                          ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P4 ──
G0 X35 Y70                      ; en rápido hasta encima de P1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                     ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X140 Y0 F1000            ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G2 X0 Y-70 I0 J-35              ; P2 → P3: arco horario R35, centro X175 Y35
G1 X-140 Y0                     ; P3 → P4: recta
G2 X0 Y70 I0 J35                ; P4 → P1: arco horario R35, centro X35 Y35 (cierra)
G90 G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                        ; vuelve encima del cero pieza
M05                             ; para el husillo
M30                             ; fin del programa
```

Ejercicio 8 en G91 · Aro

Solo curvas: dos círculos completos, cada uno en dos semicírculos.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1								
A1	70	50	—	—	— (inicio)			
A2	30	50	-40	0	G3 (antihorario)	X50 Y50	-20	0
A1	70	50	40	0	G3 (antihorario): cierra	X50 Y50	20	0
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	100	50	—	—	— (inicio)			
P2	0	50	-100	0	G3 (antihorario)	X50 Y50	-50	0
P1	100	50	100	0	G3 (antihorario): cierra	X50 Y50	50	0

```
(EJERCICIO 8 ARO G91)
G71 G90                      ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                     ; fresa de Ø6
S12000 M03                   ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A2 ──
G0 X70 Y50                   ; en rápido hasta encima de A1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                  ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G3 X-40 Y0 I-20 J0 F1000 ; A1 → A2: arco antihorario R20, centro X50 Y50 (pasa a G91)
G3 X40 Y0 I20 J0             ; A2 → A1: arco antihorario R20, centro X50 Y50 (cierra)
G90 G0 Z20                   ; sube antes de ir al siguiente trazado (la Z, siempre en G90)
; ── Exterior: P1 … P2 ──
G91 G0 X30 Y0                ; en rápido hasta encima de P1, desde donde está la fresa
G90 G1 Z-3 F150              ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G3 X-100 Y0 I-50 J0 F1000 ; P1 → P2: arco antihorario R50, centro X50 Y50 (pasa a G91)
G3 X100 Y0 I50 J0            ; P2 → P1: arco antihorario R50, centro X50 Y50 (cierra)
G90 G0 Z20                   ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                     ; vuelve encima del cero pieza
M05                          ; para el husillo
M30                          ; fin del programa
```

10 Programación mixta: G90 y G91

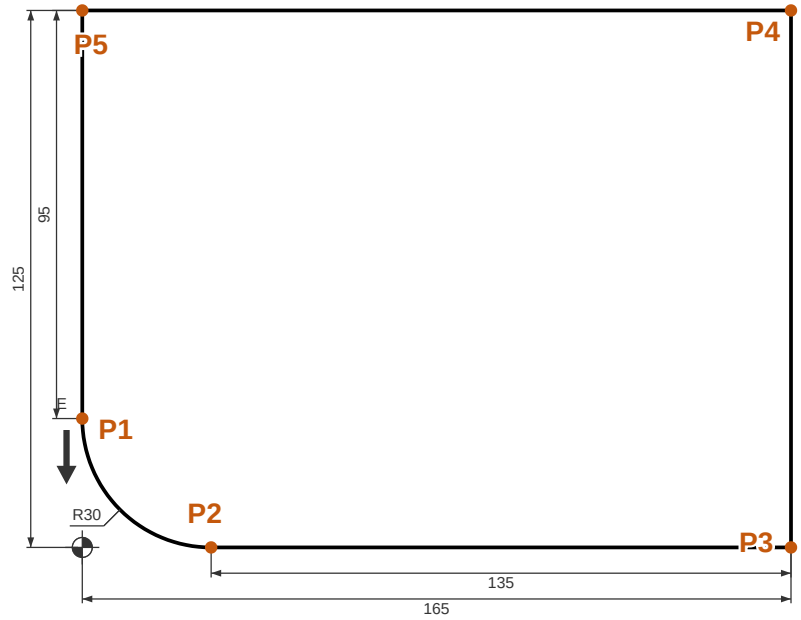
G90 y G91 se pueden mezclar en el mismo programa: se cambia con `G90` o `G91` en cualquier línea, y vale hasta el siguiente cambio. Cada uno tiene sus ventajas:

	G90 (absolutas)	G91 (incrementales)
Conviene cuando…	el plano está acotado desde el cero pieza; para ir a un punto conocido (entrar en un trazado, volver al cero)	el plano está acotado en cadena; para formas que se repiten (la misma forma en otro sitio se escribe igual)
Ventaja	un error en una línea no se arrastra a las siguientes	los movimientos son las cotas del plano, sin sumar
Cuidado con…	sumar bien las cotas desde el cero	un error se arrastra hasta el final; la Z (capítulo 11)

Una forma cómoda de mezclarlos, la que usa el Calcador: **G90 para entrar y para cerrar** cada trazado (puntos fáciles de comprobar en el plano) y **G91 para el recorrido**. Así, aunque te equivoques en un tramo, el último vuelve exactamente al punto de partida... y lo verás en el Simulador, porque ese tramo saldrá torcido.

Ejercicio 9 (mixta) · Placa con una esquina redondeada

Rectas y un arco, en mixta: G90 para entrar y cerrar, G91 para el recorrido.



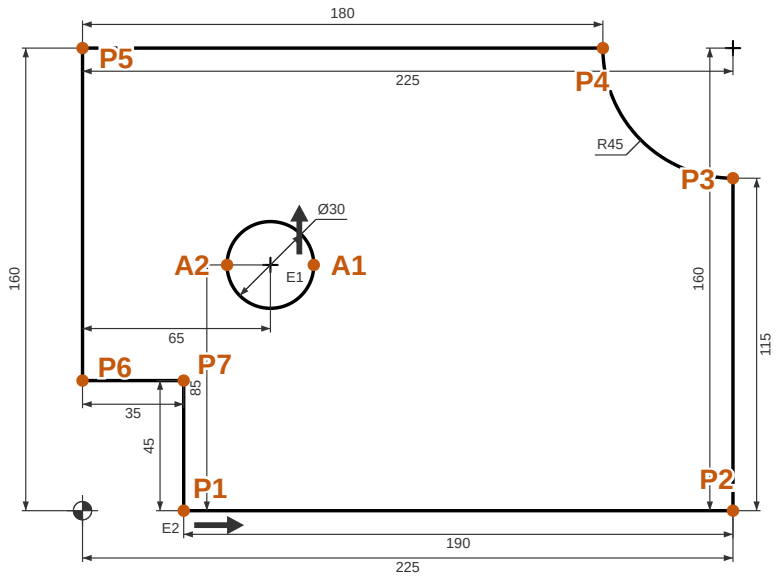
El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	0	30	— (inicio)			
P2	30	0	G3 (antihorario)	X30 Y30	30	0
P3	165	0	G1 (recta)			
P4	165	125	G1 (recta)			
P5	0	125	G1 (recta)			
P1	0	30	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 9 PLACA CON UNA ESQUINA REDONDEADA MIXTA)
G71 G90                        ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                       ; fresa de Ø6
S12000 M03                     ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                         ; sube a la altura de seguridad
; ── Exterior: P1 … P5 ──
G0 X0 Y30                      ; en rápido hasta encima de P1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                    ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G3 X30 Y-30 I30 J0 F1000   ; P1 → P2: arco antihorario R30, centro X30 Y30 (pasa a G91)
G1 X135 Y0                     ; P2 → P3: recta
G1 X0 Y125                     ; P3 → P4: recta
G1 X-165 Y0                    ; P4 → P5: recta
G90 G1 X0 Y30                  ; P5 → P1: recta (cierra, en G90)
G0 Z20                         ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                       ; vuelve encima del cero pieza
M05                            ; para el husillo
M30                            ; fin del programa
```

Ejercicio 10 (mixta) · Placa con una esquina cóncava y un agujero redondo

Un exterior con un arco y un agujero redondo (dos semicírculos), en mixta.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1						
A1	80	85	— (inicio)			
A2	50	85	G3 (antihorario)	X65 Y85	-15	0
A1	80	85	G3 (antihorario): cierra	X65 Y85	15	0
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	35	0	— (inicio)			
P2	225	0	G1 (recta)			
P3	225	115	G1 (recta)			
P4	180	160	G2 (horario)	X225 Y160	0	45
P5	0	160	G1 (recta)			
P6	0	45	G1 (recta)			
P7	35	45	G1 (recta)			
P1	35	0	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 10 PLACA CON UNA ESQUINA CONCAVA Y UN AGUJERO REDONDO MIXTA)
G71 G90                      ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                     ; fresa de Ø6
S12000 M03                   ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A2 ──
G0 X80 Y85                   ; en rápido hasta encima de A1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                  ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G3 X-30 Y0 I-15 J0 F1000  ; A1 → A2: arco antihorario R15, centro X65 Y85 (pasa a G91)
G90 G3 X80 Y85 I15 J0        ; A2 → A1: arco antihorario R15, centro X65 Y85 (cierra, en G90)
G0 Z20                       ; sube antes de ir al siguiente trazado
; ── Exterior: P1 … P7 ──
G0 X35 Y0                    ; en rápido hasta encima de P1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                  ; baja despacio a la profundidad (en G90)
G91 G1 X190 Y0 F1000         ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y115                   ; P2 → P3: recta
G2 X-45 Y45 I0 J45           ; P3 → P4: arco horario R45, centro X225 Y160
G1 X-180 Y0                  ; P4 → P5: recta
G1 X0 Y-115                  ; P5 → P6: recta
G1 X35 Y0                    ; P6 → P7: recta
G90 G1 X35 Y0                ; P7 → P1: recta (cierra, en G90)
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                     ; vuelve encima del cero pieza
M05                          ; para el husillo
M30                          ; fin del programa
```

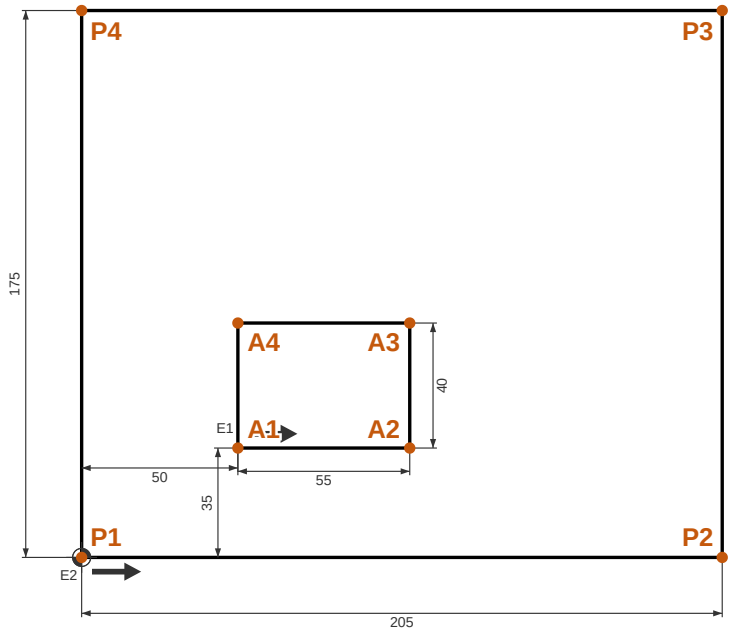
11 Varias pasadas de profundidad

Una fresa no puede cortar de una vez toda la profundidad que quieras: en madera, como mucho más o menos su diámetro por pasada (y menos si es pequeña). Si la pieza pide 6 mm con una fresa que corta 3 mm por pasada, se hace el mismo trazado **dos veces**: la primera a Z-3 y la segunda a Z-6.

- Al acabar la primera vuelta, la fresa está otra vez en el punto de inicio: **baja a la siguiente profundidad** (`G1 Z-6 F150`) y repite el recorrido.
- No hace falta subir entre pasada y pasada: la fresa está dentro de su propio corte.
- Al acabar la última pasada, sube a Z20.

Ejercicio 3 (dos pasadas) · Placa con un agujero rectangular, a 6 mm en dos pasadas

El ejercicio 3, a Z-6 en dos pasadas de 3 mm.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1						
A1	50	35	— (inicio)			
A2	105	35	G1 (recta)			
A3	105	75	G1 (recta)			
A4	50	75	G1 (recta)			
A1	50	35	G1 (recta): cierra			
Exterior · empieza y acaba en P1						
P1	0	0	— (inicio)			
P2	205	0	G1 (recta)			
P3	205	175	G1 (recta)			
P4	0	175	G1 (recta)			
P1	0	0	G1 (recta): cierra			

> 💡 **Fíjate.** Primero el **interior**, después el exterior: si cortáramos antes el exterior, la pieza quedaría suelta mientras hacemos el agujero. Y entre un trazado y otro, la fresa **sube a Z20** (`G0 Z20`) antes de moverse: si no, iría arrastrándose por dentro de la madera.

```
(EJERCICIO 3 PLACA CON UN AGUJERO RECTANGULAR, A 6 MM EN DOS PASADAS G90)
G71 G90                     ; milímetros y coordenadas absolutas
T101 M06                    ; fresa de Ø6
S12000 M03                  ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A4 ──
G0 X50 Y35                  ; en rápido hasta encima de A1
G1 Z-3 F150                 ; pasada 1: baja a Z-3
G1 X105 Y35 F1000           ; A1 → A2: recta
G1 X105 Y75                 ; A2 → A3: recta
G1 X50 Y75                  ; A3 → A4: recta
G1 X50 Y35                  ; A4 → A1: recta (cierra)
G1 Z-6 F150                 ; pasada 2: baja a Z-6
G1 X105 Y35 F1000           ; A1 → A2: recta
G1 X105 Y75                 ; A2 → A3: recta
G1 X50 Y75                  ; A3 → A4: recta
G1 X50 Y35                  ; A4 → A1: recta (cierra)
G0 Z20                      ; sube antes de ir al siguiente trazado
; ── Exterior: P1 … P4 ──
G0 X0 Y0                    ; en rápido hasta encima de P1
G1 Z-3 F150                 ; pasada 1: baja a Z-3
G1 X205 Y0 F1000            ; P1 → P2: recta
G1 X205 Y175                ; P2 → P3: recta
G1 X0 Y175                  ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y0                    ; P4 → P1: recta (cierra)
G1 Z-6 F150                 ; pasada 2: baja a Z-6
G1 X205 Y0 F1000            ; P1 → P2: recta
G1 X205 Y175                ; P2 → P3: recta
G1 X0 Y175                  ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y0                    ; P4 → P1: recta (cierra)
G0 Z20                      ; sube a la altura de seguridad
G0 X0 Y0                    ; vuelve encima del cero pieza
M05                         ; para el husillo
M30                         ; fin del programa
```

Cuidado con la Z en incrementales

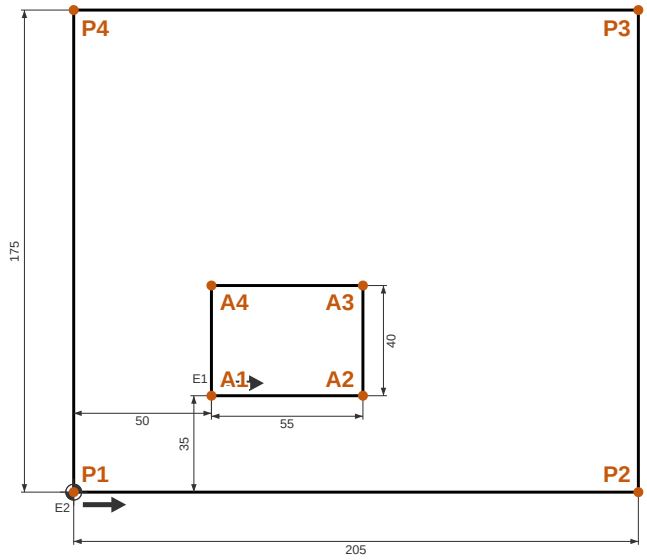
En G91 **todo** es incremental, también la Z. Y la Z es donde un error es más peligroso: si te pasas de profundidad, cortas el martiriño, la mesa o rompes la fresa.

Línea	Desde	Si es G90	Si es G91
`G1 Z-3`	Z20 (altura de seguridad)	Z-3 ✔	Z17: ¡sigue en el aire!
`G1 Z-3`	Z0 (tocando la madera)	Z-3 ✔	Z-3 ✔
`G1 Z-6` (2.ª pasada)	Z-3	Z-6 ✔	Z-9: ¡3 mm de más!
`G1 Z-3` (2.ª pasada)	Z-3	Z-3: no baja	Z-6 ✔
`G0 Z20`	Z-6	Z20 ✔	Z14 ✔ (pero no a la altura que crees)

⚠️ **La regla.** Escribe la **Z siempre en G90**, aunque el recorrido vaya en G91: `G90 G1 Z-6`, `G90 G0 Z20`. Así cada Z es una profundidad real, medida desde la cara de la madera, y no depende de dónde estaba la fresa. Es lo que hacen todos los programas de estos apuntes, y el Calcador.

Ejercicio 3 (dos pasadas, G91) · Placa con un agujero rectangular, a 6 mm en dos pasadas

El mismo programa con el recorrido en G91: las Z, en G90.



El plano, con los puntos que usa el programa. E: el punto de entrada y el sentido del recorrido.

Punto	X	Y	ΔX	ΔY	Llega con	Centro	I	J
Interior · empieza y acaba en A1								
A1	50	35	—	—	— (inicio)			
A2	105	35	55	0	G1 (recta)			
A3	105	75	0	40	G1 (recta)			
A4	50	75	-55	0	G1 (recta)			
A1	50	35	0	-40	G1 (recta): cierra			
Exterior · empieza y acaba en P1								
P1	0	0	—	—	— (inicio)			
P2	205	0	205	0	G1 (recta)			
P3	205	175	0	175	G1 (recta)			
P4	0	175	-205	0	G1 (recta)			
P1	0	0	0	-175	G1 (recta): cierra			

```
(EJERCICIO 3 PLACA CON UN AGUJERO RECTANGULAR, A 6 MM EN DOS PASADAS G91)
G71 G90                      ; milímetros; empezamos en absolutas
T101 M06                     ; fresa de Ø6
S12000 M03                   ; arranca el husillo a 12000 rpm
G0 Z20                       ; sube a la altura de seguridad
; ── Interior: A1 … A4 ──
G0 X50 Y35                   ; en rápido hasta encima de A1, desde el cero pieza
G1 Z-3 F150                  ; pasada 1: baja a Z-3 (en G90)
G91 G1 X55 Y0 F1000          ; A1 → A2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y40                    ; A2 → A3: recta
G1 X-55 Y0                   ; A3 → A4: recta
G1 X0 Y-40                   ; A4 → A1: recta (cierra)
G90 G1 Z-6 F150              ; pasada 2: baja a Z-6 (en G90)
G91 G1 X55 Y0 F1000          ; A1 → A2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y40                    ; A2 → A3: recta
G1 X-55 Y0                   ; A3 → A4: recta
G1 X0 Y-40                   ; A4 → A1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                   ; sube antes de ir al siguiente trazado (la Z, siempre en G90)
; ── Exterior: P1 … P4 ──
G91 G0 X-50 Y-35             ; en rápido hasta encima de P1, desde donde está la fresa
G90 G1 Z-3 F150              ; pasada 1: baja a Z-3 (en G90)
G91 G1 X205 Y0 F1000         ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y175                   ; P2 → P3: recta
G1 X-205 Y0                  ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y-175                  ; P4 → P1: recta (cierra)
G90 G1 Z-6 F150              ; pasada 2: baja a Z-6 (en G90)
G91 G1 X205 Y0 F1000         ; P1 → P2: recta (pasa a G91)
G1 X0 Y175                   ; P2 → P3: recta
G1 X-205 Y0                  ; P3 → P4: recta
G1 X0 Y-175                  ; P4 → P1: recta (cierra)
G90 G0 Z20                   ; sube a la altura de seguridad (vuelve a absolutas)
G0 X0 Y0                     ; vuelve encima del cero pieza
M05                          ; para el husillo
M30                          ; fin del programa
```